

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних**

«До захисту допущено»

Завідувачка кафедри

_____ Наталія КУССУЛЬ

«___» _____ 2026 р.

**Дипломна робота
на здобуття ступеня бакалавра**

зі спеціальності: 113 Прикладна математика
на тему: **«Колоризація зображень та відео з інтерактивною взаємодією користувача та багатоваріантною генерацією результатів. Аналіз та порівняння різних варіантів колоризації.»**

Виконав:

студент 4 курсу, групи ФІ-21
Климентьєв Максим Андрійович

Керівник:

асистент кафедри ММАД д-р філософії
Железняков Дмитро Валентинович

Рецензент:

посада, степінь, звання
Прізвище Ім'я По-батькові

Засвідчую, що у цій дипломній
роботі немає запозичень з праць
інших авторів без відповідних
посилань.

Студент _____

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»**

**Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних**

Рівень вищої освіти — перший (бакалаврський)
Спеціальність — 113 Прикладна математика,
ОПП «Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та
комп'ютерного зору»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувачка кафедри

_____ Наталія КУССУЛЬ

«___» _____ 2026 р.

**ЗАВДАННЯ
на дипломну роботу**

Студент: Климентьєв Максим Андрійович

1. Тема роботи: *«Колоризація зображень та відео з інтерактивною взаємодією користувача та багатоваріантною генерацією результатів. Аналіз та порівняння різних варіантів колоризації.»*,

керівник: асистент кафедри ММАД д-р філософії Железняков Д. В.,
затверджені наказом по університету №___ від «___» _____ 2026 р.

2. Термін подання студентом роботи: «___» _____ 2026 р.

3. Вхідні дані до роботи: "сіре" зображення або відео, вимоги користувача щодо колоризації у вигляді тексту, точок, ліній, зображення-екземпляру.

4. Зміст роботи: огляд літератури на тему колоризації зображень та відео, дослідження вже готових та програмна реалізація нового методів колоризації зображень та відео, порівняння різних методів колоризації за якістю та швидкодією.

5. Перелік ілюстративного матеріалу: Презентація доповіді.

6. Дата видачі завдання: 3 вересня 2025 р.

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання дипломної роботи	Термін виконання	Примітка
1	Узгодження теми роботи із науковим керівником	01-15 вересня 2025 р.	Виконано
2	Огляд літератури, посилання на джерела	01 вересня - 21 жовтня 2025 р.	Виконано
3	Прогалини. Визначення мети дослідження	16 вересня - 21 жовтня 2025 р.	Виконано
4	Структурна схема	23 вересня - 12 листопада 2025 р.	Виконано
5	Джерела даних	30 вересня - 25 листопада 2025 р.	Виконано
6	Методи	11 жовтня - 25 листопада 2025 р.	Не виконано
7	Результати експерименту	26 листопада 2025 р - 31 січня 2026 р.	Не виконано
8	Висновки	02 січня - 15 березня 2026 р.	Не виконано
9	Посилання	31 січня - 06 квітня 2026 р.	Не виконано

Студент _____ Климентьев М. А.

Керівник _____ Железняков Д. В.

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота містить: ??? стор., ??? рисунки, ??? таблиць, ??? джерел.

У рефераті роботи ви повинні коротко (два-три абзаци) викласти, що саме було зроблено у цій роботі. Перші три речення реферату (після статистичних даних) повинні окреслити мету роботи, об'єкт та предмет дослідження. Після цього викладаються основні результати, одержані в ході дослідження.

Наприкінці анотації великими літерами зазначаються ключові слова. Ось так:

КЛЮЧОВІ СЛОВА, СИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФІЯ, ФІЗТЕХ
НАЙКРАЩІЙ

ABSTRACT

The English abstract must be the exact translation of the Ukrainian “annotation” (including statistical data and keywords).

3MICT

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ММАД — Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

CNN — Convolutional Neural Networks

GAN — Generative Adversarial Networks

cGAN — conditional Generative Adversarial Networks

DDPM — Denoising Diffusion Probabilistic Models

CLIP — Contrastive Language-Image Pre-training

ВСТУП

Актуальність дослідження. Колоризація зображень і відео має значний вплив на відновлення культурної спадщини, цифрову реставрацію архівних матеріалів, творчі експерименти та інтерактивні системи з багатоваріантною генерацією результатів. Попри значний розвиток алгоритмів колоризації, актуальною залишається проблема контролю користувача над результатом, не завжди достатня передбачуваність кольорових рішень та необхідність багатоваріантної генерації для вибору оптимального результату або надання натхнення. У зв'язку з цим дослідження методів автоматичної, багатоваріантної та інтерактивної колоризації, а також порівняння підходів за якістю, стабільністю й можливістю контролю, є важливим.

Мета дослідження. Розробка та аналіз методів автоматичної та інтерактивної колоризації зображень і відео з можливістю багатоваріантної генерації результатів та подальшим порівнянням різних алгоритмів за якісними та візуальними критеріями.

Задача дослідження.

- 1) провести огляд літератури з методів колоризації зображень і відео;
- 2) проаналізувати класичні та нейромережеві алгоритми колоризації, включаючи моделі на основі GAN, Diffusion, Transformer та CNN;
- 3) знайти та доповнити, за необхідності, датасет для навчання та тестування моделей колоризації;
- 4) розробити власний алгоритм колоризації використовуючи нейромережеву модель;
- 5) розробити програмну реалізацію системи автоматичної та інтерактивної колоризації з багатоваріантним генеруванням результатів;
- 6) провести порівняння реалізованих методів за об'єктивними метриками та за суб'єктивним візуальним аналізом.

Об'єктом дослідження є процеси автоматичної та інтерактивної колоризації цифрових зображень і відео з багатоваріантним генеруванням

результатів.

Предметом дослідження є моделі, алгоритми та методи колоризації та генерації різних варіантів результату, а також метрики для порівняння якості кольоризації.

При розв'язанні поставлених завдань використовувались такі *методи дослідження*: методи глибинного навчання (GAN, Diffusion, Transformer та CNN моделі), методи обробки зображень, метрики технічної точності та інструменти оцінки перцепційної якості.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОЛОРИЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ВІДЕО

У цьому розділі розглядаються основні теоретичні аспекти колоризації зображень та відео, включно з історією розвитку методів, класичними алгоритмічними підходами та сучасними нейромережевими моделями. Особлива увага приділяється архітектурам від згорткових мереж до дифузійних моделей, а також методам оцінки якості отриманих результатів.

1.1 Поняття та історія колоризації

Колоризація — це процес додавання кольорової інформації до монохромних зображень або відео. З математичної точки зору, цю задачу можна сформулювати як відображення одноканального зображення (grayscale) у триканальне кольорове зображення (наприклад, у просторі RGB, CIELAB або YUV) [2025-survey]. Оскільки одному значенню яскравості може відповідати безліч кольорових відтінків, задача є невизначеною та має "один до багатьох" (one-to-many) характер, що вимагає використання апіорних знань про семантику сцени.

Історично методи колоризації можна поділити на три основні етапи:

1) **Ручна та напівавтоматична колоризація:** вимагала значних зусиль художників або використання простих евристик на основі сегментації.

2) **Методи на основі глибокого навчання (CNN та GAN):** поява великих наборів даних (ImageNet, COCO) дозволила тренувати згорткові мережі для передбачення кольору [2016-deep-learning]. Знаковим став підхід *Colorful Image Colorization* [2016-colorful-image-colorization], де задачу було переформульовано з класичної регресії на класифікацію. Замість того, щоб мінімізувати усереднену похибку (що призводить до тьмяних кольорів), модель передбачає розподіл ймовірностей для кожного пікселя по палітрі відтінків.

3) **Генеративні моделі (Transformers та Diffusion Models):** сучасний

етап, що характеризується використанням механізмів уваги та імовірнісних моделей дифузії для генерації високоякісних текстур та забезпечення семантичної узгодженості [**2023-diffusion-models-survey**].

Розвиток методів глибокого навчання, зокрема поява архітектур U-Net та GAN, дозволив перейти від простого розфарбовування до генерації фотореалістичних зображень [**2017-image-to-image-translation**]. Останні дослідження все частіше фокусуються на дифузійних моделях, які демонструють state-of-the-art результати у задачах синтезу зображень [**2022-palette-image-to-image-diffusion-models**].

1.2 Основні підходи до колоризації

Сучасні підходи до автоматичної колоризації базуються на різних архітектурах нейронних мереж. Розглянемо ключові з них.

1.2.1 Згорткові нейронні мережі (CNN)

Ранні підходи використовували автоенкодери для прямого передбачення каналів кольоровості (наприклад, a та b у просторі CIE Lab).

Лассон та ін. [**2016-learning-representations-for-automatic-colorization, 2016-colorful-image-colorization**] запропонували використовувати ознаки, вивчені для класифікації об'єктів, для задачі колоризації, демонструючи тісний зв'язок між семантикою об'єкта та його кольором.

Інший популярний метод, *Deep Koalarization* [**2017-deep-koalarization**], використовує Inception-ResNet-v2 для вилучення ознак та подвійний декодер для відновлення кольору.

1.2.2 Генеративно-змагальні мережі (GAN)

З метою усунення ефекту недостатньої насиченості кольорів були запропоновані різні GAN.

- Модель *Pix2Pix* [2017-image-to-image-translation] використовує умовний GAN (cGAN) для перетворення зображень, що дозволяє генерувати більш чіткі та реалістичні результати.

- Метод *ChromaGAN* [2020-chromagan] поєднує геометричну інформацію з семантичним розподілом класів для покращення правдоподібності розфарбовування.

- Також існують підходи для непарного навчання, такі як CycleGAN [2017-unpaired-image-to-image-translation], що дозволяють тренувати моделі без наявності пар "чорно-біле – кольорове".

1.2.3 Трансформери

З появою механізму уваги (Self-Attention) дослідники почали застосовувати трансформери для колоризації.

Наприклад, *Colorization Transformer* [2021-colorization-transformer] та *UniColor* [2022-unicolor] використовують архітектуру трансформерів для моделювання довгих залежностей у зображенні, що покращує узгодженість кольорів на великих відстанях.

Як ще один приклад: *DDColor* [2023-ddcolor] використовує подвійні декодери та запити кольору (color queries) для досягнення фотореалістичності.

1.2.4 Дифузійні моделі

Найбільш перспективним напрямком на сьогодні є імовірнісні дифузійні моделі (DDPM). Вони працюють шляхом поступового видалення шуму з випадкового сигналу, керуючись вхідним чорно-білим зображенням.

• **Palette** [2022-palette-image-to-image-diffusion-models]

універсальний фреймворк для перетворення зображень, який перевершує GAN та регресійні моделі без необхідності налаштування під конкретну задачу.

• **Cold Diffusion** [2023-cold-diffusion] пропонує підхід до інверсії довільних перетворень зображень без використання гаусового шуму, що відкриває нові можливості для відновлення зображень.

Для відео ключовою проблемою є часова узгодженість (temporal consistency). Сучасні методи, такі як *Stable Video Diffusion* [2023-stable-video-diffusion] та *VanGogh* [2025-vangogh], адаптують дифузійні моделі для обробки послідовностей кадрів (додають вимір часу, щоб бачити відео цілком). Інші підходи, наприклад [2019-deep-exemplar-based-video-colorization] та [2024-temporally-consistent-video-colorization], використовують поширення ознак (feature propagation) (механічно переносить кольори з попередніх кадрів, щоб вони не змінювалися) та саморегуляризацію (метод навчання, який штрафує мережу, якщо вона змінює колір одного й того ж об'єкта у сусідніх кадрах) для уникнення мерехтіння.

1.3 Інтерактивна колоризація та багатоваріантні результати

Оскільки колоризація є відносно суб'єктивною задачею, важливу роль відіграють методи, що дозволяють користувачеві впливати на результат.

Колоризація на основі прикладів (Exemplar-based): Методи, такі як *Deep Exemplar-based Colorization* [2018-deep-exemplar-based-colorization], використовують референсне кольорове зображення для перенесення колірної палітри на цільове чорно-біле. Це дозволяє досягти високої точності.

Колоризація на основі тексту (Language-based): З розвитком мультимодальних моделей (CLIP) з'явилася можливість керувати кольором за допомогою текстових описів.

• **L-CAD** [2023-l-cad] використовує дифузійні пріори для колоризації на основі описів будь-якого рівня деталізації.

- **Diffusing Colors** [2023-diffusing-colors] пропонує фреймворк, де текстові підказки керують процесом дифузії, забезпечуючи баланс між автоматизацією та контролем.

Колоризація на основі підказок користувача (User-guided): Методи *Real-Time User-Guided Image Colorization* [2017-real-time-user-guided-image-colorization] та *iColoriT* [2023-icolorit] дозволяють користувачеві ставити кольорові точки або штрихи, які мережа поширює на відповідні семантичні регіони, використовуючи, наприклад, Vision Transformer для кращого розуміння контексту.

Сучасна тенденція, як показано в *Control Color* [2025-control-color] та *UniColor* [2022-unicolor], полягає у створенні уніфікованих фреймворків, що підтримують різні типи умов (текст, зразок, точки, штрихи) в одній моделі.

1.4 Метрики якості колоризації

Оцінка якості колоризації є складною через відсутність єдиного "правильного" розв'язку.

Використовуються наступні групи метрик:

- **Піксельні метрики:** PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), MAE (Mean Absolute Error) та MSE (Mean Squared Error). Вони порівнюють результат з оригінальним кольоровим зображенням (Ground Truth). Однак ці метрики часто не корелюють з людським сприйняттям якості, оскільки "інший" колір не обов'язково є "неправильним" [2016-colorful-image-colorization].

- **Перцептивні метрики:** LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity) та FID (Frechet Inception Distance). FID, зокрема, широко використовується для оцінки дифузійних моделей [2023-diffusion-models-survey], оскільки оцінює відстань між розподілами ознак згенерованих та реальних зображень.

- **Семантичні оцінки та дослідження користувачів:** "Тест Тюрінга на колоризацію" (Colorization Turing Test), запропонований Zhang et al.

[2016-colorful-image-colorization], де учасники намагаються відрізнити згенероване зображення від справжнього.

- **Оцінка барвистості (Colorfulness):** Використовується для перевірки того, чи не є результат тьмяним або надмірно насиченим (метрика C-score).

Висновки до розділу ??

У цьому розділі було проведено огляд теоретичних основ та сучасних методів колоризації зображень і відео. Було показано, що еволюція методів пройшла шлях від простих евристик до складних генеративних моделей, таких як GAN, Transformers та дифузійні моделі (DDColor, Palette, Cold Diffusion).

Аналіз літератури свідчить, що в той час як задача безумовної колоризації досягла значних успіхів у реалізмі, існують відкриті питання в області керованості процесом та часової узгодженості відео. Зокрема, мультимодальні підходи та уніфіковані дифузійні фреймворки є найбільш актуальним напрямком досліджень.

У наступних розділах буде запропоновано власний підхід до вирішення задачі колоризації зображень і відео, що базується на проаналізованих архітектурах та спрямований на інтерактивність та багатоваріативність.

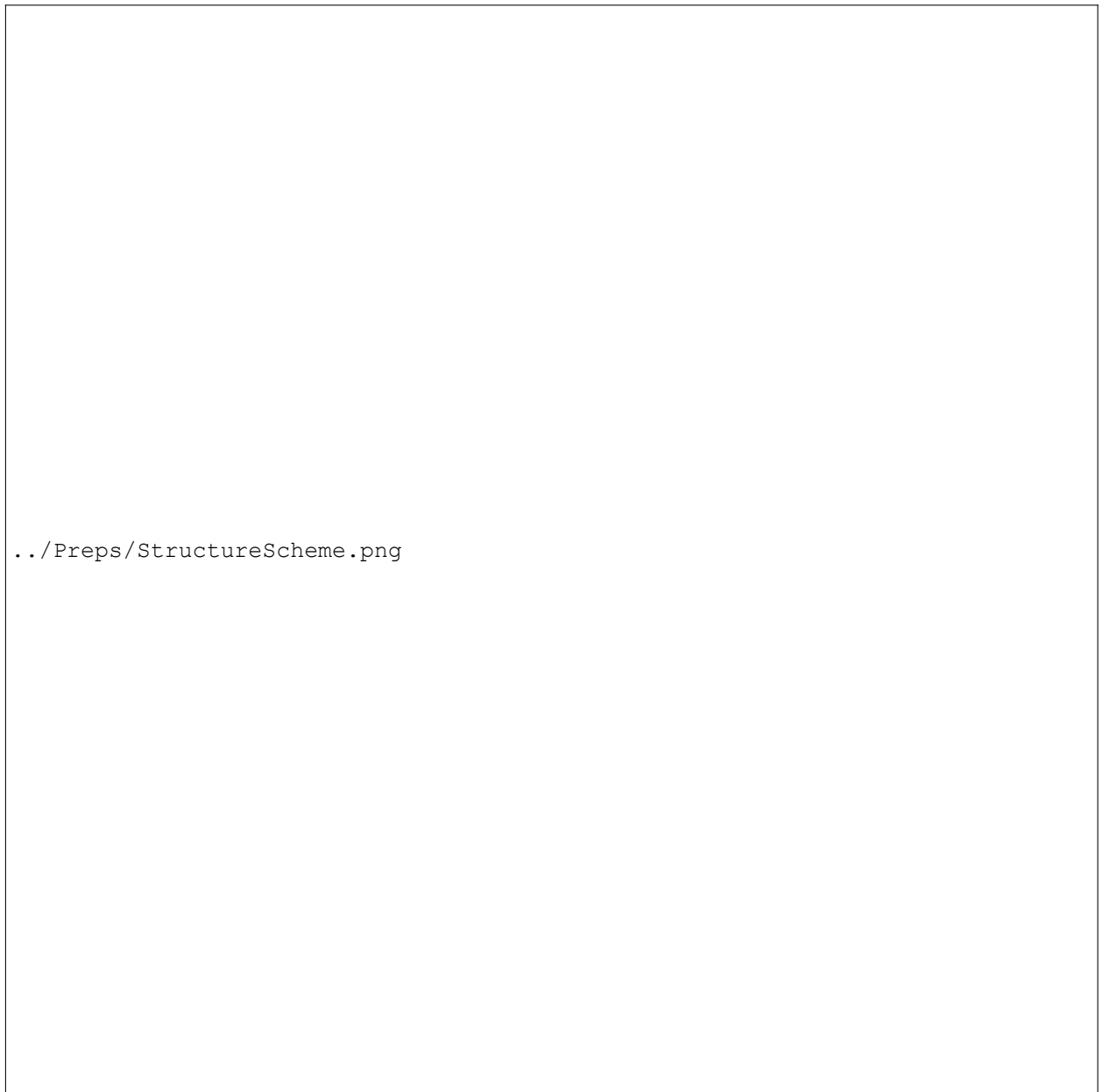


Рисунок 2.1 – Структурна схема класифікації методів колоризації

У цьому розділі проводиться більш детальний аналіз сучасних алгоритмів колоризації, що зображені на структурній схемі (рис. ??). Ми розглянемо еволюцію підходів від класичних оптимізаційних задач до новітніх генеративних моделей.

Основна мета цього розділу — виявити сильні та слабкі сторони існуючих рішень за такими критеріями: точність відтворення кольорів, обчислювальна складність, можливість керування результатом та часова узгодженість для відеопослідовностей.

На основі проведеного порівняльного аналізу буде обґрунтовано вибір базової архітектури для практичної реалізації системи.

2.1 Алгоритмічні методи колоризації зображень

До епохи глибокого навчання колоризація розглядалася переважно як задача оптимізації. Класичні алгоритмічні методи можна розділити на дві великі групи: методи на основі втручання користувача (Scribble-based) та методи перенесення кольору зі зразку (Example-based).

2.1.1 Оптимізаційні методи (Scribble-based)

Цей підхід базується на припущенні, що сусідні пікселі з подібною інтенсивністю повинні мати подібний колір. Користувач наносить на чорно-біле зображення кольорові штрихи (scribbles), які слугують граничними умовами. Задача зводиться до мінімізації цільової функції енергії J [2025-survey, 2004-colorization-using-optimization]:

$$J(U) = \sum_r \left(U(r) - \sum_{s \in N(r)} w_{rs} U(s) \right)^2,$$

де $U(r)$ — колір у пікселі r , $N(r)$ — окіл пікселя, а w_{rs} — ваговий коефіцієнт, що залежить від подібності яскравості пікселів r та s .

Перевагою методу є повний контроль користувача, проте він вимагає значних ручних зусиль і часто дає артефакти на межах об'єктів зі слабким контрастом.

2.1.2 Методи перенесення кольору (Example-based)

У цьому підході колір переноситься з референсного кольорового зображення на цільове чорно-біле шляхом зіставлення статистик яскравості та текстур. Ранні роботи використовували зіставлення гістограм у колірному просторі $l\alpha\beta$. Хоча цей метод є більш автоматизованим, він критично залежить від вдалого вибору референсного зображення та часто призводить до помилкового забарвлення семантично різних об'єктів, що мають схожу текстуру.

2.2 Методи колоризації на основі нейронних мереж

Поява згорткових нейронних мереж (CNN) дозволила моделювати складні залежності між формою об'єкта та його ймовірним кольором, використовуючи великі набори даних (ImageNet, COCO).

2.2.1 Регресійні та класифікаційні підходи (CNN)

Перші нейромережеві методи намагалися прямо передбачити значення каналів ab у просторі Lab, мінімізуючи середньоквадратичну помилку (MSE):

$$\mathcal{L}_{L2} = \frac{1}{2} \sum_{h,w} \|Y_{gt} - \hat{Y}\|_2^2,$$

де Y_{gt} — справжнє зображення, а $\hat{Y}$ — згенероване.

Проте, як зазначають Zhang et al. [2016-colorful-image-colorization], використання MSE призводить до усереднення всіх можливих кольорів, що дає ненасичені результати ("sepia effect").

Для вирішення цієї проблеми задачу було переформульовано як мультимодальну класифікацію, де мережа передбачає розподіл ймовірностей для квантованих відтінків кольору, що значно підвищило яскравість результатів.

2.2.2 Генеративно-змагальні мережі (GAN)

Мережі GAN, зокрема архітектура Pix2Pix [2017-image-to-image-translation], здійснили прорив у чіткості зображень. Генератор G намагається створити реалістичне зображення, щоб обдурити дискримінатор D , який вчиться відрізняти справжні кольорові фото від згенерованих. Функція втрат GAN має вигляд:

$$\mathcal{L}_{cGAN}(G, D) = \mathbb{E}_{x,y}[\log D(x, y)] + \mathbb{E}_{x,z}[\log(1 - D(x, G(x, z)))].$$

Підходи на кшталт ChromaGAN [2020-chromagan] інтегрують семантичну інформацію (клас об'єкта) у процес генерації, що дозволяє уникнути грубих помилок (наприклад, зелене небо).

2.2.3 Трансформери та механізми уваги

Останні дослідження [2021-colorization-transformer, 2022-unicolor] показують, що згорткові мережі мають обмежене рецептивне поле і погано справляються з моделюванням глобальних зв'язків. Трансформери (Vision Transformers) використовують механізм Self-Attention для врахування контексту всього зображення, що є критично важливим для узгодженого забарвлення великих однорідних областей або складних сцен з багатьма об'єктами. Зокрема, модель Colorization Transformer розбиває зображення на послідовність патчів і генерує кольори авторегресійно або паралельно.

2.2.4 Дифузійні імовірнісні моделі (Diffusion Models)

Найсучаснішим класом моделей є DDPM (Denoising Diffusion Probabilistic Models). На відміну від GAN, які генерують зображення за один прохід, дифузійні моделі (наприклад, Palette

[2022-palette-image-to-image-diffusion-models], DDColor [2023-ddcolor]) формують зображення ітеративно, поступово видаляючи шум з випадкового сигналу під керуванням вхідного чорно-білого зображення.

Цей процес описується стохастичними диференціальними рівняннями. Перевагою дифузійних моделей є висока стабільність навчання (відсутність "mode collapse", типового для GAN) та неперевершена деталізація текстур. Недоліком є висока обчислювальна складність та повільний час інференсу.

2.3 Особливості колоризації відео

Колоризація відео є значно складнішою задачею через необхідність забезпечення часової узгодженості. Незалежна покадрова обробка відео навіть найкращими моделями для зображень призводить до ефекту мерехтіння, оскільки нейромережа може обирати різні варіанти кольору для одного й того ж об'єкта в сусідніх кадрах через незначні зміни освітлення або шуму.

Для розв'язання цієї проблеми використовуються наступні підходи:

- **Оптичний потік (Optical Flow):** Використання векторів руху для деформації (warping) кольорів з попереднього кадру $t - 1$ на поточний кадр t . Це дозволяє "переносити" вже згенеровані кольори.

- **Глибоке поширення ознак (Deep Feature Propagation):** Замість перенесення пікселів, переносяться карти ознак у латентному просторі мережі [2024-temporally-consistent-video-colorization].

- **Саморегуляризація (Self-regularization):** Використання функції втрат, що штрафує мережу за різницю кольорів у відповідних точках сусідніх кадрів [2019-fully-automatic-video-colorization].

Сучасні моделі, такі як VanGogh [2025-vangogh] та Stable Video Diffusion [2023-stable-video-diffusion], інтегрують часові модулі (Temporal Attention) безпосередньо в архітектуру дифузійної моделі, що дозволяє генерувати цілісні відеофрагменти, а не окремі кадри.

2.4 Порівняння різних методів колоризації

Узагальнимо характеристики розглянутих методів у порівняльній таблиці ???. Для аналізу обрано такі критерії:

- **Якість (Quality):** реалістичність та насиченість кольорів.
- **Узгодженість (Consistency):** відсутність артефактів та мерехтіння.
- **Керованість (Control):** можливість користувача впливати на результат.
- **Швидкість (Speed):** час обробки одного кадру.

Таблиця 2.1 – Порівняльний аналіз методів колоризації

Метод / Архітектура	Представники	Переваги	Недоліки
Класичні оптимізаційні	Levin et al. [2004-colorization-using-optimization]	Повний контроль відсутність галюцинацій	Дуже повільні, вимагають ручної розмітки, погана робота зі складними текстурами
CNN	Zhang et al. [2016-colorful-image-colorization] Larsson [2016-learning-representations-for-automatic-colorization]	Висока швидкість, стабільність	”Ефект сепії”, низька варіативність, відсутність текстур
GAN	Pix2Pix [2017-image-to-image-translation], ChromaGAN [2020-chromagan]	Висока чіткість, яскраві кольори	Нестабільність тренування, генерація артефактів, складність масштабування на відео
Transformers	ColTran [2021-colorization-transformer] UniColor [2022-unicolor]	Врахування глобального контексту, мультимодальність	Високі вимоги до пам’яті
Diffusion Models	Palette [2022-palette-image-to-image-diffusion-models], DDColor [2023-ddcolor]	SOTA якість, фотореалізм, контроль	багаторазові ітерації, високі вимоги до GPU

Як видно з таблиці, дифузійні моделі демонструють найкращу якість генерації, проте поступаються у швидкості методам на основі CNN та GAN. Для задачі колоризації відео критичним фактором є компроміс між якістю кожного окремого кадру та їх часовою узгодженістю. Гібридні підходи, що поєднують генеративну силу дифузії з механізмами поширення ознак, виглядають найбільш перспективними для подальшої розробки.

Висновки до розділу ??

У другому розділі було проведено аналіз теоретичних засад та алгоритмічних реалізацій систем колоризації. Було встановлено, що класичні методи є застарілими для задач автоматичної обробки, оскільки вимагають значного втручання оператора.

Порівняння нейромережових підходів показало, що хоча GAN забезпечують швидкий інференс, вони часто страждають від нестабільності та артефактів. Дифузійні моделі на сьогоднішній день забезпечують найвищу якість зображення та найкращі можливості для інтерактивного керування, що є критичним для створення зручної системи.

Для колоризації відео основною проблемою залишається часова неузгодженість. Тому в наступному розділі, присвяченому розробці власної системи, буде скоріше за все обрано підхід на основі дифузійної моделі з інтеграцією механізму Attention для забезпечення часової стабільності між кадрами. Це дозволить поєднати високу якість генерації текстур з плавністю відеопослідовності.

3 РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОЛОРИЗАЦІЇ З БАГАТОВАРІАНТНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА СВОГО ?МЕТОДУ? КОЛОРИЗАЦІЇ

У цьому розділі описується практична реалізація розробленої системи інтерактивної колоризації та свого ?методу?, обраного в минулому розділі.

4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Розділ присвячено проведенню експериментальних досліджень розробленої системи та оцінці її ефективності.

Описується вибір тестових наборів даних, обґрунтування метрик якості, порівняльний аналіз результатів запропонованого методу з існуючими аналогами.

На основі отриманих даних формулюються висновки щодо практичної придатності системи та методу?

4.1 Постановка експериментів та вибір метрик

4.2 Порівняння результатів різних методів колоризації

4.3 Аналіз багатоваріантної генерації та інтерактивності

4.4 Висновки щодо ефективності системи та методу